**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

| Elemento | Cant | Rosca | A_s [mm²] | Rp0,2 [MPa] | F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | K (lubric.) | T = K·F·d [N·m] | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador) | 28 | M20 | 245,0 | 940 | 161,2 | 0,2 | 645 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora) | 4 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección) | 6 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

**NOTA**

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

## COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES (cilindro, buje, pernos, tornillos, arandelas, graseras, grillete B30.26, resortes, grasa)

| Código | Elemento | Cant | Especificación | Catálogo / proveedor | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (código de catálogo: A DEFINIR POR CATÁLOGO) | EN 10204 3.1 |
| PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | Buje Ø150/Ø120×80 | A DEFINIR POR CATÁLOGO (buje autolubricado a medida) | EN 10204 3.1 |
| ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar largo ojal-ojal L0 y geometría de extremos con el proveedor) | Certificado de prueba hidráulica del fabricante |
| — | Resorte de retorno de la uña (compresión) | 2 | Comercial; carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora) | 4 | 10.9 | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Tornillo avellanado M10 (tapa de inspección) | 6 | 10.9 | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Placa y tornillo de retención de pasador de articulación | 4 | S355J2 / 8.8 | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Grillete de izaje (pasador ≤ d_oreja − g_ear = 42 mm) | 4 | ASME B30.26, WLL ≥ requerido por el núcleo (verificación «Orejas de izaje») | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje | 1 | NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones A DEFINIR | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP) | 1 | Cantidad A DEFINIR (llenado de ranuras y película de 0,3–0,5 mm por cara) | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |
| — | Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) | 1 | Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-004-C | A DEFINIR POR CATÁLOGO | A DEFINIR |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-008-C | 36 de 39 | C |